

電験二種 理論 Topic 03 練習プリント

25kV架線の周囲にはどんな電界ができる？

問題

基礎

問1 点電荷の電界と負電荷に働く力

真空中で、原点に $Q=+4.0 \text{ nC}$ の点電荷がある。 x 軸正方向へ 0.30 m 離れた点Pに $q=-3.0 \text{ nC}$ の電荷を置く。 $1/(4\pi\epsilon_0)=8.99\times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ とする。Pでの電界とqに働く力の組合せとして正しいものを選び。

1. $E=4.00\times 10^2 \text{ V/m}$ ($-x$ 方向)、 $F=1.20\times 10^{-6} \text{ N}$ ($-x$ 方向)
2. $E=4.00\times 10^2 \text{ V/m}$ ($+x$ 方向)、 $F=1.20\times 10^{-6} \text{ N}$ ($+x$ 方向)
3. $E=4.00\times 10^2 \text{ V/m}$ ($+x$ 方向)、 $F=1.20\times 10^{-6} \text{ N}$ ($-x$ 方向)
4. $E=1.20\times 10^3 \text{ V/m}$ ($+x$ 方向)、 $F=4.00\times 10^{-7} \text{ N}$ ($-x$ 方向)
5. $E=1.20\times 10^3 \text{ V/m}$ ($-x$ 方向)、 $F=4.00\times 10^{-7} \text{ N}$ ($+x$ 方向)

問2 対称配置の合成電界

真空中で、 $(+0.30 \text{ m}, 0)$ と $(-0.30 \text{ m}, 0)$ にそれぞれ $+2.0 \text{ nC}$ の点電荷がある。点P $(0, 0.40 \text{ m})$ の合成電界として最も近いものを選び。 $1/(4\pi\epsilon_0)=8.99\times 10^9$ とする。

1. $5.75\times 10^1 \text{ V/m}$ ($+x$ 方向)
2. $7.19\times 10^1 \text{ V/m}$ ($+y$ 方向)
3. $1.15\times 10^2 \text{ V/m}$ ($+x$ 方向)
4. $1.15\times 10^2 \text{ V/m}$ ($+y$ 方向)
5. $1.44\times 10^2 \text{ V/m}$ ($+y$ 方向)

問3 電界が0になる点

x 軸上の $x=0$ に $+4.0 \text{ nC}$ 、 $x=0.30 \text{ m}$ に $+1.0 \text{ nC}$ の点電荷がある。2電荷の間で合成電界が0になる点の x 座標を選び。

1. 0.05 m
2. 0.10 m
3. 0.15 m
4. 0.20 m
5. 0.25 m

本試験標準

問4 電束密度とガウスの法則

真空中で、半径 0.10 m の球面が $+6.0 \text{ nC}$ の電荷を包んでいる。球面上で電束密度Dが一様かつ法線方向であるとする。球面を貫く全電束 $\Psi=\oint D\cdot dS$ とDの大きさの組合せとして正しいものを選び。

1. $\Psi=6.0\times 10^{-9} \text{ C}$ 、 $D=2.39\times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
2. $\Psi=6.0\times 10^{-9} \text{ C}$ 、 $D=4.77\times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
3. $\Psi=6.0\times 10^{-9} \text{ C}$ 、 $D=9.55\times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
4. $\Psi=4.77\times 10^{-8} \text{ C}$ 、 $D=6.0\times 10^{-9} \text{ C/m}^2$
5. $\Psi=0 \text{ C}$ 、 $D=4.77\times 10^{-8} \text{ C/m}^2$

問5 一様帯電球の内部電界

真空中に半径 $a=0.12 \text{ m}$ 、体積電荷密度 $\rho=3.0\times 10^{-6} \text{ C/m}^3$ の一様に帯電した球がある。中心から $r=0.060 \text{ m}$ の点の電界として最も近いものを選び。 $\epsilon_0=8.854\times 10^{-12} \text{ F/m}$ とする。

1. $1.69\times 10^3 \text{ V/m}$
2. $3.39\times 10^3 \text{ V/m}$
3. $6.78\times 10^3 \text{ V/m}$
4. $1.36\times 10^4 \text{ V/m}$
5. $2.71\times 10^4 \text{ V/m}$

問6 一様帯電球殻の領域別電界

真空中で、内半径 $a=0.050 \text{ m}$ 、外半径 $b=0.10 \text{ m}$ の球殻部分 $a<r<b$ に、一様な体積電荷密度 $\rho=2.0\times 10^{-6} \text{ C/m}^3$ がある。 $r=0.030 \text{ m}$ と $r=0.080 \text{ m}$ の電界の組合せとして最も近いものを選び。 $\epsilon_0=8.854\times 10^{-12} \text{ F/m}$ とする。

1. $E(0.030)=0$ 、 $E(0.080)=2.28\times 10^3 \text{ V/m}$
2. $E(0.030)=0$ 、 $E(0.080)=4.55\times 10^3 \text{ V/m}$
3. $E(0.030)=4.55\times 10^3 \text{ V/m}$ 、 $E(0.080)=0$
4. $E(0.030)=6.78\times 10^3 \text{ V/m}$ 、 $E(0.080)=4.55\times 10^3 \text{ V/m}$
5. $E(0.030)=0$ 、 $E(0.080)=9.10\times 10^3 \text{ V/m}$

問7 無限長線電荷の電界

真空中の無限長線電荷の線電荷密度が $\lambda=30 \text{ nC/m}$ である。線電荷から $r=0.050 \text{ m}$ の点の電界として最も近いものを選び。 $\epsilon_0=8.854\times 10^{-12} \text{ F/m}$ とする。

1. $2.70\times 10^3 \text{ V/m}$
2. $5.39\times 10^3 \text{ V/m}$
3. $1.08\times 10^4 \text{ V/m}$
4. $2.16\times 10^4 \text{ V/m}$
5. $4.31\times 10^4 \text{ V/m}$

問8 同軸円筒の最大電界

真空中で、内半径 $a=0.010 \text{ m}$ 、外半径 $b=0.040 \text{ m}$ の同軸円筒間を考える。内側導体の単位長さ当たり電荷を $\lambda=20 \text{ nC/m}$ とする。円筒間の最大電界と、その位置として正しいものを選び。 $\epsilon_0=8.854\times 10^{-12} \text{ F/m}$ とする。

1. $8.99\times 10^3 \text{ V/m}$ 、外側導体表面 $r=b$
2. $8.99\times 10^3 \text{ V/m}$ 、内側導体表面 $r=a$
3. $1.80\times 10^4 \text{ V/m}$ 、中間 $r=0.020 \text{ m}$

4. 3.60×10^4 V/m、外側導体表面 $r=b$
5. 3.60×10^4 V/m、内側導体表面 $r=a$

問9 線電荷の電位差

真空中の無限長線電荷の線電荷密度を $\lambda=40$ nC/m とする。 $r_1=0.020$ m、 $r_2=0.080$ m のとき、 $V(r_2)-V(r_1)$ として最も近いものを選び。 $\epsilon_0=8.854 \times 10^{-12}$ F/m とする。

1. -1.99×10^3 V
2. -9.97×10^2 V
3. -4.98×10^2 V
4. $+9.97 \times 10^2$ V
5. $+1.99 \times 10^3$ V

複合・ひっかけ

問10 点電荷の電位差

真空中の原点に $Q=+5.0$ nC の点電荷がある。無限遠を 0 V とする。 $r_1=0.10$ m から $r_2=0.25$ m へ移動したときの電位差 $V(r_2)-V(r_1)$ として最も近いものを選び。 $1/(4\pi\epsilon_0)=8.99 \times 10^9$ とする。

1. -6.74×10^2 V
2. -4.50×10^2 V
3. -1.80×10^2 V
4. -2.70×10^2 V
5. $+2.70 \times 10^2$ V

問11 電位傾度から電界

半径方向の電位が $V(r)=12/r$ [V] (r はm) で与えられる領域がある。 $r=0.20$ m における電界の大きさと向きとして正しいものを選び。

1. 60 V/m、内向き
2. 60 V/m、外向き
3. 300 V/m、外向き
4. 300 V/m、内向き
5. 600 V/m、外向き

問12 球殻の電位 - 領域をまたぐ積分

真空中で、内半径 $a=0.050$ m、外半径 $b=0.10$ m の球殻部分 $a<r<b$ に、一様な体積電荷密度 $\rho=1.0 \times 10^{-6}$ C/m³ がある。無限遠を 0 V とする。 $r<a$ の空洞内の電位は一定である。その電位として最も近いものを選び。 $\epsilon_0=8.854 \times 10^{-12}$ F/m とする。

1. 2.12×10^2 V
2. 3.29×10^2 V
3. 3.76×10^2 V
4. 4.24×10^2 V
5. 8.47×10^2 V

正答一覧

問 / 正答

- 1 / 3
2 / 4
3 / 4
4 / 2
5 / 3
6 / 2
7 / 3
8 / 5
9 / 2
10 / 4
11 / 3
12 / 4

問11

半径方向では $E = -dV/dr$ 。

$V = 12r^{-1}$ なので $dV/dr = -12r^{-2}$ 。

したがって $E = +12/r^2$ 。

$r = 0.20 \text{ m}$ では $E = 12/0.20^2 = 300 \text{ V/m}$ 、正の半径方向、つまり外向き。正答3。

重要点: $E = -dV/dr$ の負号を落とさない。

問12

$r < a$ では $E = 0$ なので空洞内の電位は一定で、 $V(a)$ を求めればよい。

まず球殻全体の電荷に対する外表面の電位は

$$V(b) = \rho (b^3 - a^3) / (3 \epsilon_0 b)$$

$$= (1.0 \times 10^{-6}) (0.10^3 - 0.050^3) / (3 \times 8.854 \times 10^{-12} \times 0.10)$$

$$= 3.29 \times 10^2 \text{ V}。$$

次に $a < r < b$ では

$$E(r) = \rho / (3 \epsilon_0) (r - a^3/r^2)。$$

$$V(a) - V(b) = \int_a^b E(r) dr$$

$$= \rho / (3 \epsilon_0) [(b^2 - a^2)/2 + a^3 (1/b - 1/a)]$$

$$= 9.41 \times 10^1 \text{ V}。$$

したがって $V(a) = 3.29 \times 10^2 + 9.41 \times 10^1 = 4.24 \times 10^2 \text{ V}$ 。正答4。

重要点: 電界式が領域で変わるときは、電位積分も領域を分け、境界で電位を連続させる。